

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UFR d'économie



Cours d'économétrie appliquée

SANDPILE MODEL

Présenté par :

Emma Bougeard

Zoe Leroy

Benjamin Puiseux

Sous la direction de :

Philippe de Peretti

Année académique 2024-2025

1 Introduction

1.1 L'histoire du modèle

Le modèle du Sandpile est le nom plus populaire du modèle de Bak-Tang-Wiesenfeld. Introduit par Per Bak, Chao Tang et Kurt Wiesenfeld dans leur article fondateur "Self-Organized Criticality: An Explanation of $1/f$ Noise" (1987) est le premier modèle à découvrir un système naturel dynamique de criticité auto-organisée. Trois ans après la découverte du modèle, Deepak Dhar trouve que le modèle BTW suivait une dynamique abélienne. On parle désormais de modèle abélien du Sandpile. Le principe est simple : sur une matrice rectangulaire ou carrée, on dispose un à un des grains de sable sur la case centrale. Lorsque le nombre de grains de sable accumulé est supérieur à 4, on répartit alors les quatre grains de sable sur les plus proches voisins de la grille. Le processus peut ainsi être répété à l'infini. De ce modèle qui peut sembler simple en apparence, découle de très nombreuses propriétés mathématiques et applications.

1.2 Le fonctionnement théorique

Le modèle est défini sur une grille $\gamma \subset Z^2$ de dimensions $N * M$. À chaque sommet (x, y) , on associe une valeur $z_0(x, y) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Soit z_0 la configuration initiale du sandpile. Les itérations du modèles peuvent être décrites comme suite :

1. Choisir de manière aléatoire un sommet $(x_i, y_i) \in \gamma$
2. Ajouter un grain sur ce sommet, tout en gardant les autres sommets inchangés, c'est-à-dire $z_i(x_i, y_i) = z_{i-1}(x_i, y_i) + 1$ et $z_i(x, y) = z_{i-1}(x, y) \forall (x, y) \neq (x_i, y_i)$
3. Si tous les sommet sont stables, c'est-à-dire que $z_i(x, y) < 4 \forall (x, y) \in \gamma$ alors le sommet z_i est considéré stable. On continue alors à la prochaine itération
4. Si au moins un sommet n'est pas stable, c'est-à-dire que $z_i(x_u, y_u) \geq 4$ pour un sommet (x_u, y_u) , alors z_i est considéré instable. Dans ce cas, choisir au hasard n'importe quel sommet $(x_u, y_u) \in \gamma$ instable. Ce sommet va alors "s'effondrer", c'est-à-dire que son nombre de grains tombe à 0 et que ses quatres plus proches voisins (en haut, en bas, à gauche, à droite) reçoivent tous un grains.
Cela revient à configurer :
 $z_i(x_u, y_u) \rightarrow z_i(x_u, y_u) - 4$ et,
 $z_i(x_u \pm 1, y_u \pm 1) \rightarrow z_i(x_u \pm 1, y_u \pm 1) + 1$ si $x_u \pm 1, y_u \pm 1 \in \gamma$. Si un grain est sur un bord de γ , alors il en résulte une perte nette.
5. De part la redistribution des grains, "l'effondrement d'un sommet" peut entrainer l'instabilité d'autres sommets. On répète alors le processus jusqu'à ce que tous les sommets z_i deviennent éventuellement stables.

1.3 Applications

Les applications du sandpile sont nombreuses et très diverses. L'une des applications les plus directes du modèle est l'étude et la modélisation d'avalanches. Dans le modèle du tas de sable, la taille des avalanches (le nombre de sites affectés par une redistribution des grains) suit une distribution en loi de puissance (*voir plus bas*). Cela signifie qu'il peut survenir de nombreuses petites avalanches, mais aussi la possibilité, plus faible, de grandes avalanches. Ce comportement

reflète celui des avalanches naturelles, où de petits glissements de neige ou de roches sont fréquents, mais de grandes avalanches dévastatrices sont plus rares mais bien possibles. Par ailleurs, chaque tas de sable a un seuil (i.e la nombre maximum de grains de sables qu'il peut supporter avant de s'effondrer). Cette idée de seuil est similaire aux conditions dans la neige ou les roches où, après un certain point de contrainte, une rupture ou un glissement se produit. Le Sandpile permet de modéliser et d'étudier de nombreux phénomènes naturels de manière général, en particulier parce qu'il représente un exemple de criticité auto-organisée. Ricotta, Avena et Marchetti (1999) à utilisent le sandpile pour modéliser la propagation de feux de forêt. En analysant 9164 incendies du Service régional des forêts de Ligurie (Italie du Nord), les chercheurs concluent que la criticité auto-organisée est particulièrement appropriée pour comprendre les lois qui sous-tendent l'occurrence des incendies de forêt à grande échelle. Plus surprenant encore, un article de Lu, P., Yang, H., Li, M., et Zhang, Z. (2021) s'appuie sur le Sandpile pour étudier l'évolution spatiale de la répartition dans le temps des empires en Chine. Les chercheurs ont pu montrer que l'avènement et le déclin de certains empires suivait une loi de puissance.

2 Logique mathématique

2.1 Criticité auto-organisée et caractère abélien du Sandpile

2.1.1 *Self-Organized Criticality (SOC)*

La criticité auto-organisée (self-organized criticality, SOC) est une découverte majeure du XXe siècle en physique statistique. C'est ce concept que met en avant l'article de Bak, Tang et Wiesenfeld publié de 1987. La criticité, plus précisément dans les systèmes dynamiques complexes, décrit la tendance naturelle de certains systèmes à évoluer vers un état critique sans nécessiter de paramètres externes ou d'ajustements fins. Cet état critique se caractérise par le fait que de petites perturbations peuvent provoquer des changements de grande ampleur. C'est une dynamique que l'on observe dans des phénomènes naturels tels que des tremblements de terre ou des avalanches. Ainsi, la criticité auto-organisée est considérée comme l'un des mécanismes par lesquels la complexité émerge dans la nature. Le modèle du Sandpile est un exemple de criticité auto-organisée : l'ajout d'un seul grain de sable peut modifier la configuration de toute la grille, alors qu'un million de grains de sable ont peut-être déjà été ajoutés. Le processus de redistribution peut entraîner un effet de cascade, provoquant d'autres débordements sur des sites voisins. Cela peut conduire à une avalanche.

2.1.2 Logique abélienne

En mathématique, plus précisément en algèbre, un groupe abélien (du nom du mathématicien Niels Abel) est un groupe dont la loi de composition interne est commutative. Le caractère abélien du modèle Sandpile fait référence à la propriété mathématique selon laquelle l'ordre dans lequel les sites débordent n'influence pas l'état final du système. Si plusieurs sommets peuvent déborder en même temps, l'ordre dans lequel les sites débordent n'affecte pas l'état final du système, après que toutes les avalanches se soient produites. Ici, toutes les opérations commutent entre elles, contrairement à des systèmes non abéliens où l'ordre compte. La propriété abélienne du modèle permet de simplifier les calculs : on peut ainsi calculer les évolutions du système sans se soucier de l'ordre précis des événements, ce qui facilite les simulations.

2.1.3 Contradiction

Le caractère abélien et la criticité auto-organisée peuvent ainsi sembler contradictoire. La criticité auto-organisée implique que le système est toujours "au bord du chaos" : il est dans un état critique, où l'ajout d'un grain de sable peut provoquer une perturbation locale ou une avalanche. Le système est donc très sensible à des perturbations minimales. Cependant, le caractère abélien du modèle lui confère une certaine stabilité et une certaine robustesse : malgré la propagation potentiellement massive d'une avalanche, l'état final atteint par la grille est toujours le même, et ce peu importe l'ordre des perturbations initiales. C'est ce qui fait toute la complexité et la beauté du modèle: un grain de sable peut provoquer une modification complète de la grille, alors qu'un autre peut ne rien changer, et le lieu de l'ajout du grain de sable n'a pas d'influence sur l'état final de la grille.

2.2 Loi de puissance

Une loi de puissance est une relation mathématique dans laquelle une quantité varie selon une puissance d'une autre quantité. Lorsque l'on observe la taille des avalanches (c'est-à-dire le nombre total de cases affectées par un effondrement) et qu'on analyse la distribution de ces tailles, on peut s'attendre à ce qu'elles suivent une loi de puissance :

$$P(N) \sim N^{-\alpha} \quad (1)$$

où :

- $P(N)$ est la probabilité que l'avalanche affecte N cases
- α est un exposant de loi de puissance, une constante positive

Cette relation signifie simplement que la probabilité de trouver une avalanche de grande taille diminue avec N . Empiriquement, on estime que α est compris entre 2 et 3. Pour déterminer α , il est nécessaire d'itérer un grand nombre de fois, d'enregistrer le nombre de cases affectées par une avalanche, puis de tracer un histogramme.

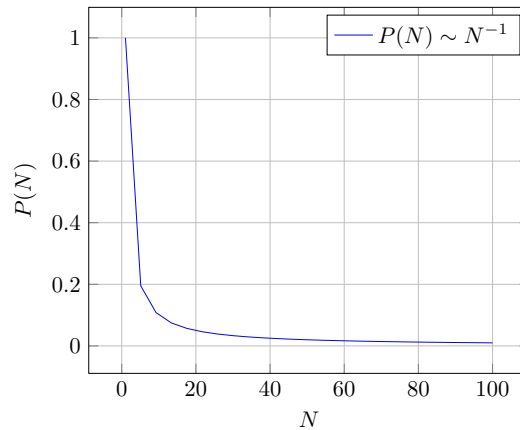


Figure 1: Loi de puissance d'exposant $\alpha = -1$

2.3 Bruit rose et processus fractal

Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Les fractales se retrouvent dans la nature, comme dans la forme du chou romanesco ou les lignes côtières. En zoomant dans une fractale, le motif se répète à l’infini. Dans une grille carré d’un sandpile, le processus fractal s’observe particulièrement bien :

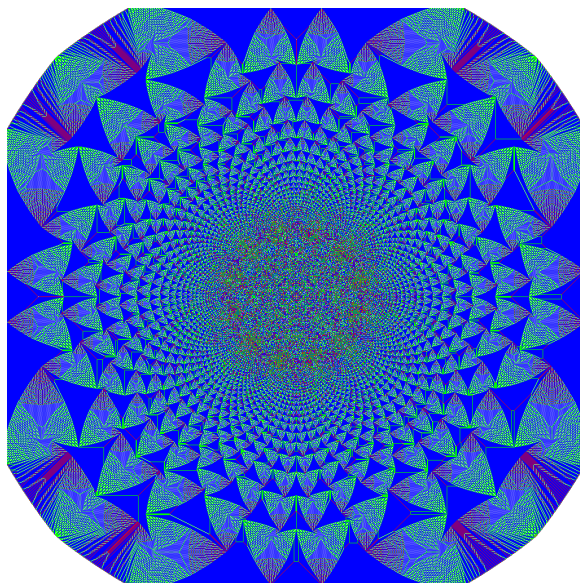


Figure 2: Sandpile avec 18 millions de grains

Un bruit rose est tel que $S_n(f) = \alpha/f$ avec α une constante réelle positive. Ainsi, les caractéristiques du bruit rose sont similaires à celles d’un fractal. Il peut ainsi être utilisé pour générer des processus fractaux à différentes échelles et se retrouve dans la nature : dans la forme des méandres du Nile, la luminosité dans les étoiles et dans l’écoulement d’un sablier.

Le modèle de Bak, Tang et Wiesenfeld suggère que le bruit $1/f$ n’est pas spécifique à un système particulier, mais pourrait être une propriété universelle des systèmes dynamiques auto-organisés vers un état critique. Ce concept a eu un impact important dans de nombreux domaines scientifiques : il propose un cadre théorique permettant de comprendre les comportements complexes de systèmes loin de l’équilibre.

3 Exécution du code sous SAS

3.1 Description du code

Nous avons choisi de créer une macro SAS, qui nous permet de lancer le programme sans avoir à modifier à chaque fois le code pour ajuster des variables comme la taille de la matrice ou le nombre d’itérations, qui correspond au nombre de grains de sable à jeter.

Dans un premier temps, nous avons initialisé une grille remplie de zéros, signifiant qu'il n'y a aucun grain de sable. Ensuite, nous avons défini la variable "milieu" qui représente le centre de la matrice, ce qui nous permet de jeter tous les grains à cet endroit. Cela allège le code et évite d'avoir à créer une boucle.

Nous passons ensuite à la redistribution des grains. Celle-ci se fait dans une boucle : tant qu'il reste au moins un sommet de la grille qui n'est pas stable, dont le nombre de grains est supérieur ou égal à 4. La fonction `loc` permet d'identifier les sommets de la grille qui dépassent cette valeur.

Nous intégrons une seconde boucle à la première. Elle s'intéresse à la position des sommets de la matrice et permet de redistribuer les grains dans les cases aux alentours. Tout d'abord, nous retirons 4 grains d'un sommet instable, puis nous les redistribuons dans les cases voisines (en haut, en bas, à gauche et à droite), tout en vérifiant à chaque fois que la redistribution ne dépasse pas les limites de la matrice. Si un grain est distribué hors de la matrice, celui-ci disparaît et il en résulte une perte nette.

Enfin, nous utilisons la fonction `"heatmapdisc"`, qui nous permet de visualiser la matrice en couleur. Plus le nombre de grains sur un sommet est grand, plus le couleur de la case de la matrice est foncée. Nous pouvons ainsi avoir une répartition graphique de la hauteur des différents sommets.

3.2 Code SAS

```
1  proc iml;
2
3  /* Création d'une matrice taille x taille initialisée à 0 */
4  grille = j(&taille, &taille, 0);
5  milieu = ceil(&taille / 2); /* position centrale */
6
7  /* Ajout de tous les grains au centre */
8  grille[milieu, milieu] = &iterations;
9
10 /* Tant qu'il existe un ou plusieurs grilles dont le nombre de grains de sable est supérieur
    ↪ ou égal à 4 */
11 do while (any(grille >= 4));
12
13 /* localiser les positions des cases à redistribuer */
14 loca = loc(grille >= 4);
15
16 /* Boucle sur les positions à redistribuer */
17 do i = 1 to ncol(loca);
18 grille[loca[i]] = grille[loca[i]] - 4; /* retirer 4 grains */
19
20 /* Ajouter des grains aux cases voisines en prenant en compte les bords */
21 if loca[i]-&taille > 1 then grille[loca[i]-&taille] = grille[loca[i]-&taille] + 1;
22 if loca[i]+&taille < &taille*&taille then grille[loca[i]+&taille] = grille[loca[i]+&taille] +
    ↪ 1;
23 if mod(loca[i]-1,&taille)~=0 then grille[loca[i]-1] = grille[loca[i]-1] + 1;
24 if mod(loca[i],&taille)~=0 then grille[loca[i]+1] = grille[loca[i]+1] + 1;
25 end;
26 end;
27
28 /* Visualisation de la grille */
29 call heatmapdisc(grille);
30 quit;
31 %mend sandpile;
32
33 /* Execution de la macro avec une matrice de taille 11x11 et 200 iterations */
34 %sandpile(251, 2**20);
```

NB : Le code n'est pas indenté pour des raisons pratiques.

3.3 Heatmap finale

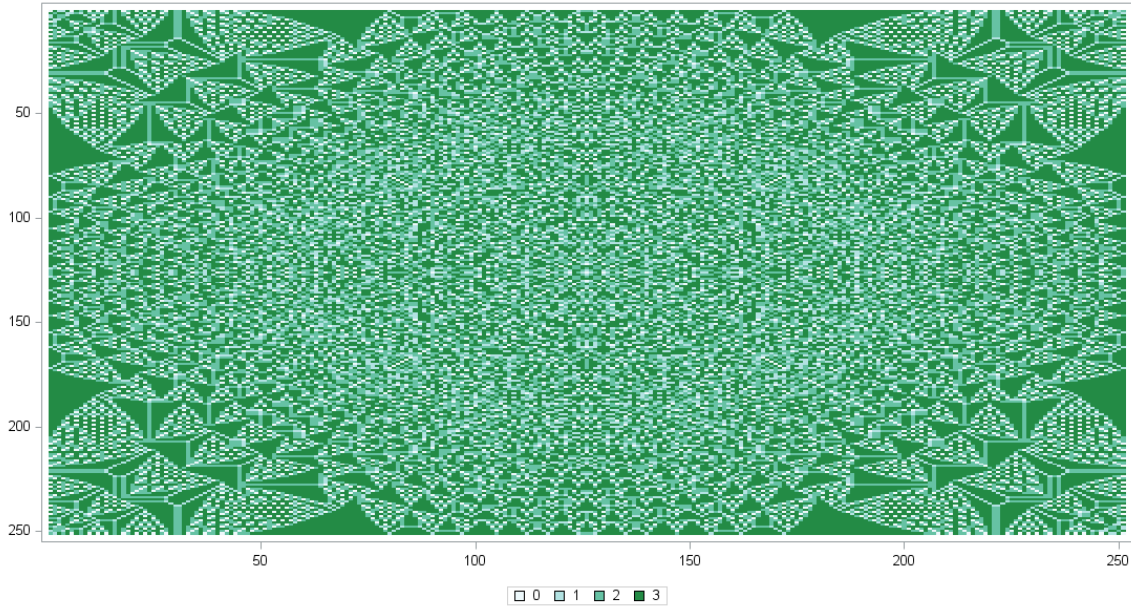


Figure 3: Sandpile avec 2^{19} millions de grains

3.4 Heatmap en 3 dimensions

La réalisation d'une heatmap en 3 dimensions sur une matrice de petite taille (ici 31) permet de se rendre compte de la dynamique du modèle et de ce qu'on entend par "avalanche".

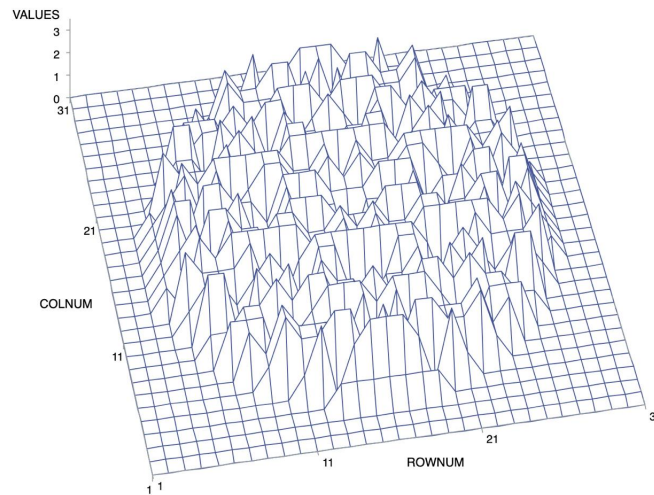


Figure 4: Représentation 3D du Sandpile, sur une matrice 31x31 avec 1000 itérations

3.5 Évolution animée du processus fractal

Vous pourrez trouver ci-joint une vidéo montrant l'évolution du processus fractal avec 300 grains sur une matrice 11x11

Lien : <https://tinyurl.com/2rm4sav2>

L'évolution en vidéo du processus permet de mettre en évidence la criticité auto-organisée. En effet, certaines avalanches entraînent une modification quasi complète de la répartition des grains sur la grille, tandis que d'autres sont locales.

4 Conclusion

D'un principe en apparence extrêmement simple découlent de très nombreuses applications et propriétés mathématiques. Parfait exemple de physique statistique, le processus fractal de l'accumulation des grains peut servir à décrire de nombreux phénomènes naturels, comme des avalanches ou des tremblements de terre. Selon P. Bak, l'une des particularités des systèmes auto-organisés critiques est de posséder une double signature fractale, temporelle et spatiale. Ainsi, les variables qui décrivent le comportement du système suivent des lois de puissance et les systèmes auto-organisés critiques construisent des formes fractales. Les développements du sandpile sont nombreux et de nombreux modèles en sont dérivés. On peut par exemple généraliser le modèle au cas stochastique, ou certains paramètres, comme le seuil ou le nombre de grains distribués sont aléatoires. L'article de Chan, Marckert et Selig (2013) s'intéresse par exemple au cas où lorsqu'un site est instable, il envoie un grain à chacun de ses voisins de manière indépendante avec la probabilité $P \in (0,1)$, le cas où $P = 1$ correspondant au modèle abélien standard du Sandpile. La beauté du modèle du sandpile réside dans son apparente simplicité, qui permet en réalité d'étudier le principe fondamental de criticité auto-organisée, et qui s'attache à mieux décrire, au travers d'une image simple, le monde qui nous entoure.

On peut notamment citer le Sandpile comme exemple de la science du complexe. La science du complexe est une discipline qui étudie des systèmes constitués de nombreuses parties en interaction, où des comportements émergents peuvent apparaître sans qu'ils puissent être déduits directement des lois qui gouvernent les composants individuels. Elle se démarque de l'approche réductionniste, formalisée par René Descartes, qui a dominé les sciences physiques depuis le XVIIe siècle. La science du complexe peut être vue comme une nouvelle manière d'approcher les sciences. Edgar Morin, sociologue français, disait à ce sujet :

« Il est nécessaire d'abandonner le principe d'explication qui ne retient que l'ordre des phénomènes (lois déterminismes, régularités, moyennes) et laisse dans l'ombre le désordre (l'irrégulier, le déviant, l'incertain, l'indéterminé, l'aléatoire), ainsi que l'organisation, qui est pourtant la réalité la plus remarquable de notre univers. »

— Edgar Morin, *La Méthode, 1977, tome 1 : La Nature de la Nature, présentation du tome.*

4.1 Sources

Bak, P., Tang, C., and Wiesenfeld, K. (1987). Self-organized criticality: An explanation of the $1/f$ noise. In *Physical Review Letters* (Vol. 59, Issue 4, pp. 381–384). American Physical Society (APS).

Ricotta, C., Avena, G., and Marchetti, M. (1999). The flaming sandpile: self-organized criticality and wildfires. In *Ecological Modelling* (Vol. 119, Issue 1, pp. 73–77)

Lu, P., Yang, H., Li, M., and Zhang, Z. (2021). The sandpile model and empire dynamics. In *Chaos, Solitons et amp; Fractals* (Vol. 143, p. 110615)

Chan, Y., Marckert, J.-F., and Selig, T. (2013). A natural stochastic extension of the sandpile model on a graph. In *Journal of Combinatorial Theory, Series A* (Vol. 120, Issue 7, pp. 1913–1928)

Page wikipédia du Sandpile : <https://en.wikipedia.org/wiki/Abeliansandpilemodel>